Obstrucciones para la realización de MCG's de superficies con puntos marcados

Juan A. Parra Flores, CIMAT

59 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana

20 de octubre de 2026

Contenido

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

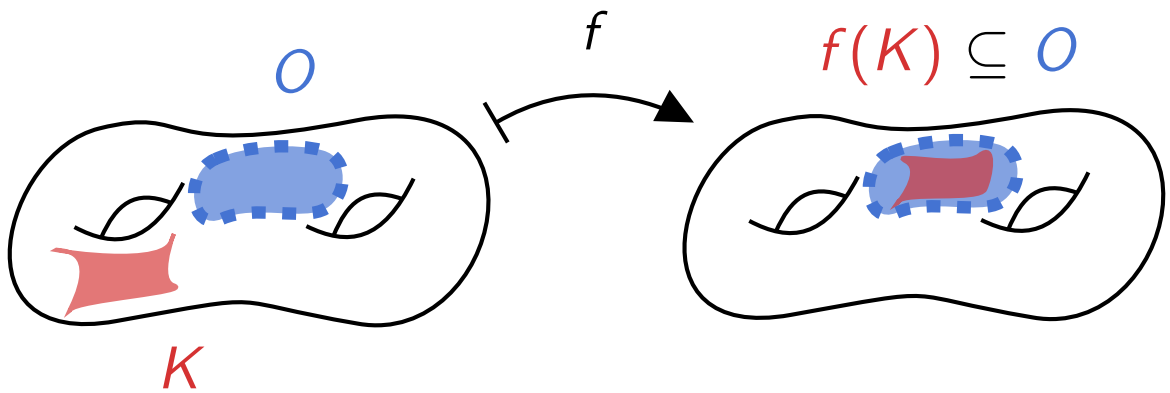
Referencias

Homeomorfismos

Σ superficie

$$\mathrm{Homeo}(\Sigma) := \{f : \Sigma \to \Sigma \mid \text{homeomorfismo}\}$$

Con la topología **compacto-abierta** es un grupo topológico.



Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$
es una función continua
$H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$
es una función continua
$H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

- $H_0 = f$ y $H_1 = g$

Isotopía

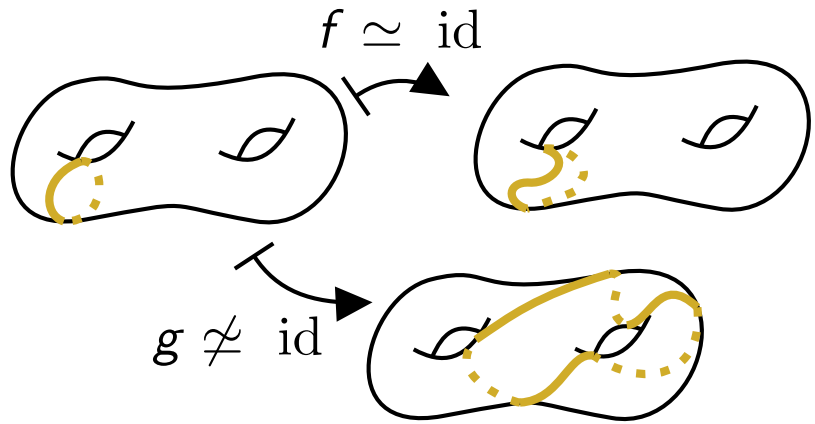
Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$
es una función continua
$H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0, 1]$.

Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

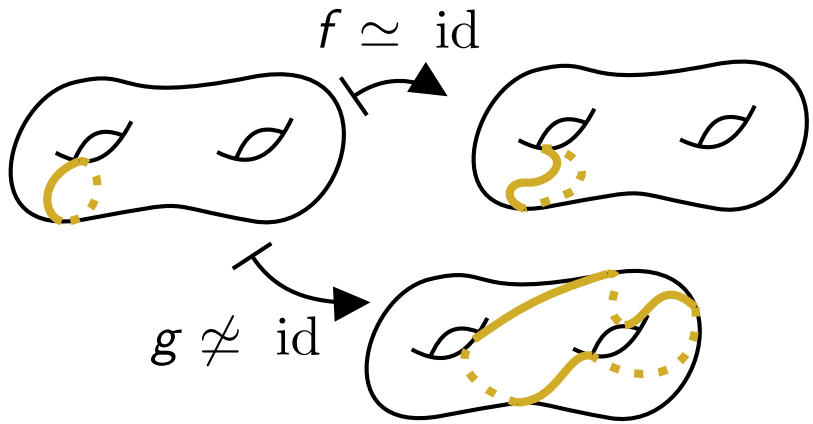
- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0, 1]$.



Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0, 1]$.



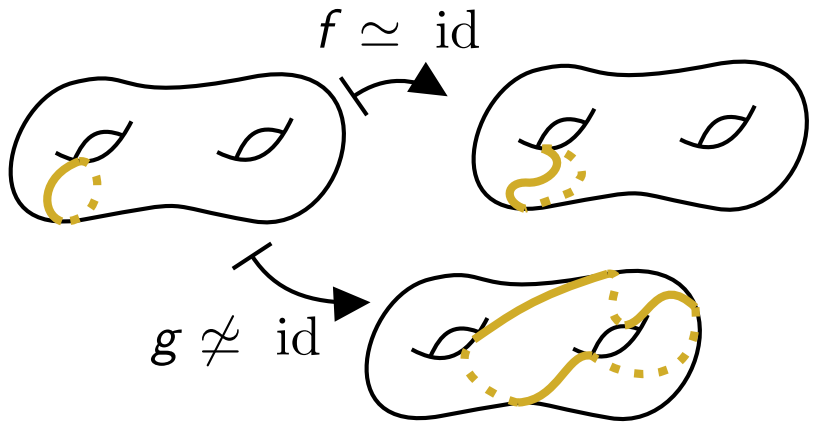
Lema

Son equivalentes:

Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0, 1]$.



Lema

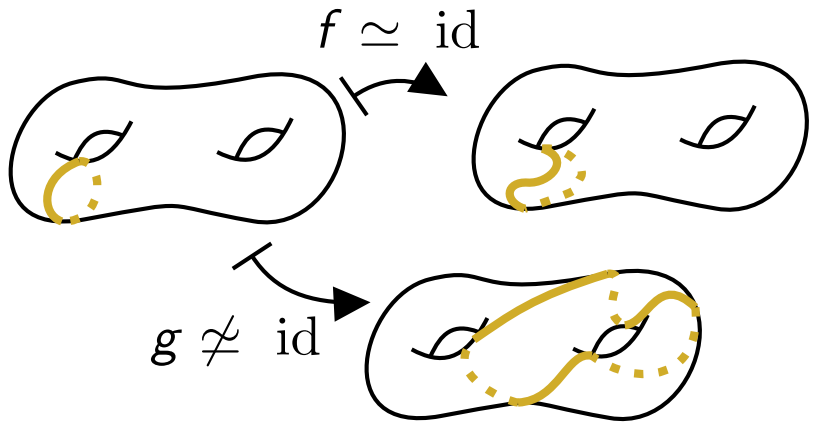
Son equivalentes:

- $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ *son isotópicos*

Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0,1]$.



Lema

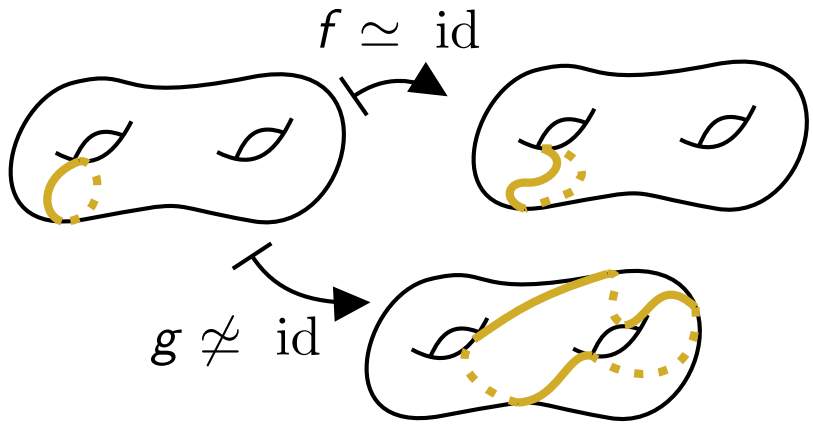
Son equivalentes:

- $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ *son isotópicos*
- *los conecta un camino* $[0,1] \to \mathrm{Homeo}(\Sigma)$.

Isotopía

Una isotopía entre $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ es una función continua $H : \Sigma \times I \to \Sigma$ tal que

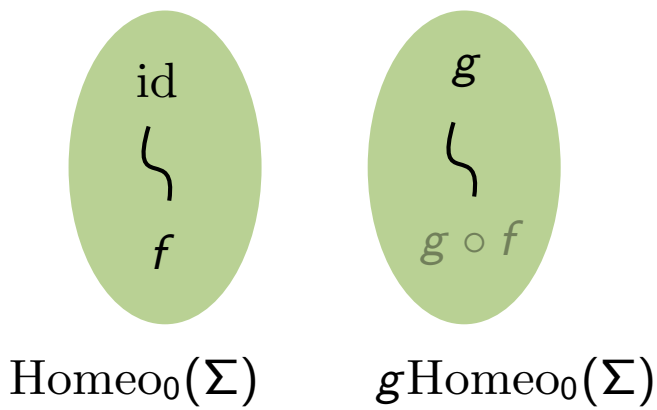
- $H_0 = f$ y $H_1 = g$
- y $H_t \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$, $\forall t \in [0,1]$.



Lema

Son equivalentes:

- $f, g \in \mathrm{Homeo}(\Sigma)$ *son isotópicos*
- *los conecta un camino* $[0,1] \to \mathrm{Homeo}(\Sigma)$.



Mapping Class Group (Grupo Modular)

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) := \frac{\mathrm{Homeo}^{+}(\Sigma)}{\mathrm{Homeo}_{0}(\Sigma)}$$

Mapping Class Group (Grupo Modular)

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) := \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\mathrm{Homeo}_0(\Sigma)} = \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\text{isotopía}}.$$

Mapping Class Group (Grupo Modular)

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) := \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\mathrm{Homeo}_0(\Sigma)} = \frac{\mathrm{Homeo}^+(\Sigma)}{\text{isotopía}}.$$

Podemos usar la estructura de difeomorfismos

$$\mathrm{Mod}(\Sigma) \cong \frac{\mathrm{Difeo}^+(\Sigma)}{\mathrm{Difeo}_0(\Sigma)}.$$

[Munkres, 1960, Teorema 6.3], [Whitehead, 1961, Corolario 1.18].

¿Podemos encajar Mod como un subgrupo más sencillo de Homeo?

Dicho encaje debería cumplir la $\sigma : \mathrm{Mod} \to \mathrm{Homeo}$ debería satisfacer

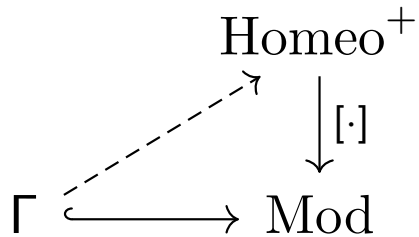
$$\sigma[f] = f.$$

Problema de realización de Nielsen

¿Cuáles subgrupos $\Gamma \leq \mathrm{Mod}(\Sigma)$ admiten un levantamiento?

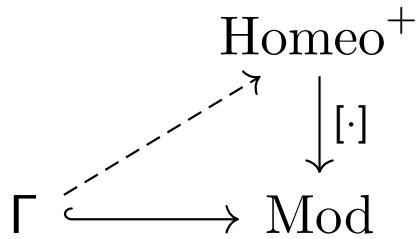
Problema de realización de Nielsen

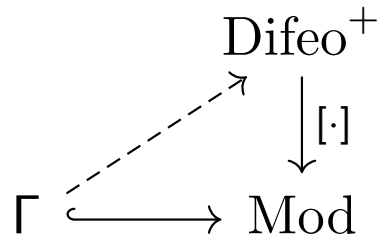
¿Cuáles subgrupos $\Gamma \leq \mathrm{Mod}(\Sigma)$ admiten un levantamiento?



Problema de realización de Nielsen

¿Cuáles subgrupos $\Gamma \leq \mathrm{Mod}(\Sigma)$ admiten un levantamiento?





¿Para qué?

- Considerar a $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ como un grupo de actuando sobre Σ.

mediante sus representantes

¿Para qué?

- Considerar a $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ como un grupo de actuando sobre Σ.

mediante sus representantes

- Saber para alguna mapping class

$$[f]^n = [\mathrm{id}],$$

¿Para qué?

- Considerar a $\mathrm{Mod}(\Sigma)$ como un grupo de actuando sobre Σ.

  mediante sus representantes

- Saber para alguna mapping class

$$[f]^n = [\mathrm{id}],$$

¿existe un representante que cumpla $f^n = \mathrm{id}$?

Respuestas afirmativas al levantamiento

Respuestas afirmativas al levantamiento

- grupos libres, *e.g.* giros de Dehn.

Respuestas afirmativas al levantamiento

- grupos libres, *e.g.* giros de Dehn.
- grupos cíclicos [Nielsen, 1943];
- grupos finitos [Kerckhoff, 1983];

Respuestas afirmativas al levantamiento

- grupos libres, *e.g.* giros de Dehn.
- grupos cíclicos [Nielsen, 1943];
- grupos finitos [Kerckhoff, 1983];
- grupos abelianos [Birman et al., 1983];

Respuestas afirmativas al levantamiento

- grupos libres, *e.g.* giros de Dehn.
- grupos cíclicos [Nielsen, 1943];
- grupos finitos [Kerckhoff, 1983];
- grupos abelianos [Birman et al., 1983];
- análogos para superficies no orientables [Colin and Xicoténcatl, 2024].

Respuestas negativas

No levantamiento a:

Respuestas negativas

No levantamiento a:

1. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 5$ [Morita, 2001],

Respuestas negativas

No levantamiento a:

1. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 5$ [Morita, 2001],
2. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 3$ [Franks and Handel, 2009];

Respuestas negativas

No levantamiento a:

1. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 5$ [Morita, 2001],
2. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 3$ [Franks and Handel, 2009];
3. $\mathrm{Homeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 6$ [Markovic, 2007] y para $g \geq 2$ [Markovic and Saric, 2008];

Respuestas negativas

No levantamiento a:

1. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 5$ [Morita, 2001],
2. $\mathrm{Difeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 3$ [Franks and Handel, 2009];
3. $\mathrm{Homeo}(\Sigma)$ para género $g \geq 6$ [Markovic, 2007] y para $g \geq 2$ [Markovic and Saric, 2008];
4. $\mathrm{Difeo}(N)$ para superficies no orientables [Colin and Xicoténcatl, 2024].

Ponchaduras vs puntos marcados

Con un punto marcado $z \in \Sigma$

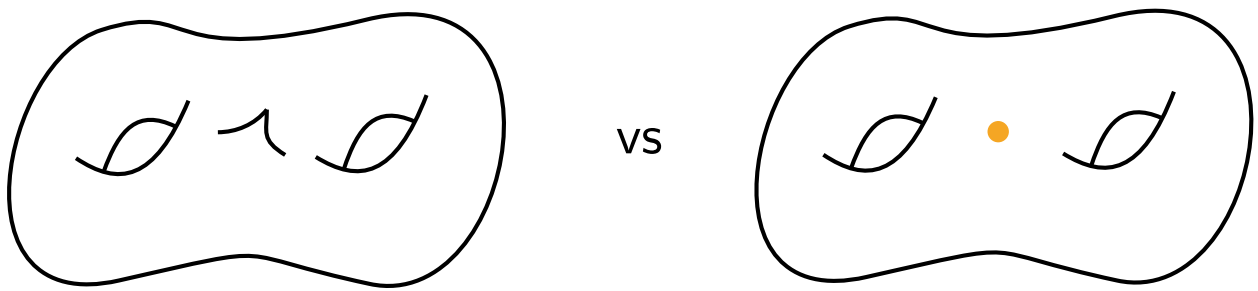
$$\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z) := \left\{ f \in \mathrm{Difeo}^+(\Sigma) | f(z) = z \right\}$$

Ponchaduras vs puntos marcados

Con un punto marcado $z \in \Sigma$

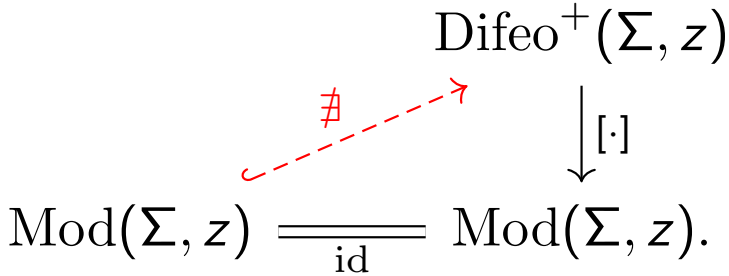
$$\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z) := \left\{ f \in \mathrm{Difeo}^+(\Sigma) | f(z) = z \right\}$$

$$\mathrm{Mod}(\Sigma, z) := \frac{\mathrm{Difeo}^+(\Sigma, z)}{\mathrm{Difeo}_0(\Sigma, z)}.$$



Teorema (Bestvina, Souto, Church, 2013)

Σ cerrada orientable de género $g \geq 2$ con $z \in \Sigma$. Entonces no hay un levantamiento



[Bestvina et al., 2013]

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

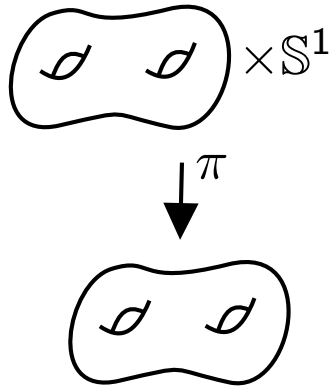
Desigualdad de Milnor-Wood

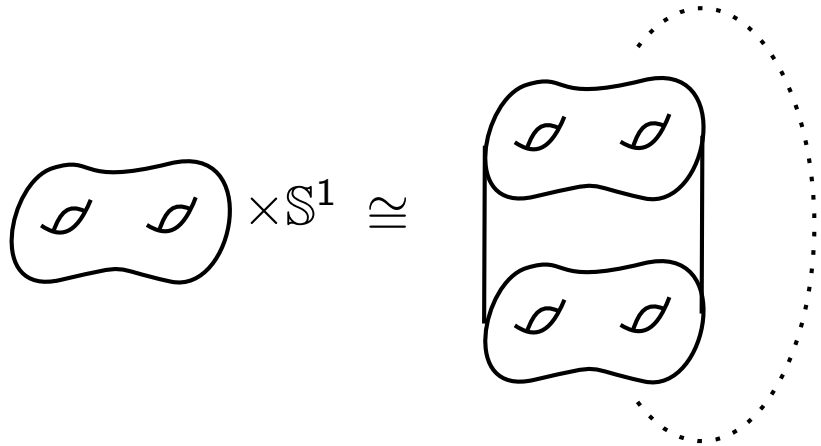
No realización de Nielsen

Referencias

Haz de círculos trivial

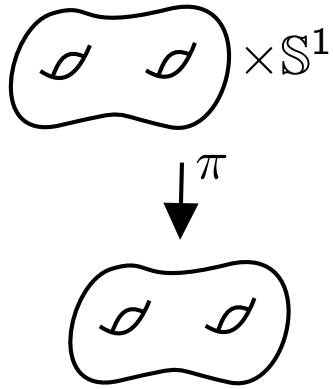
Haz trivial: $\Sigma \times \mathbb{S}^1$

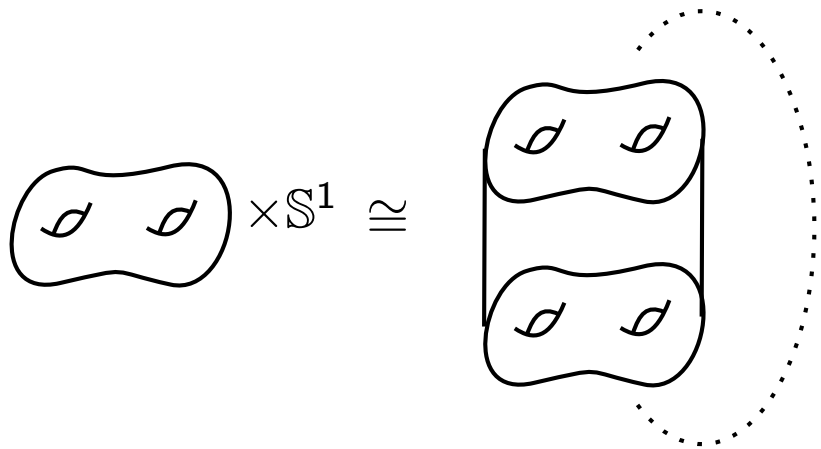




Haz de círculos trivial

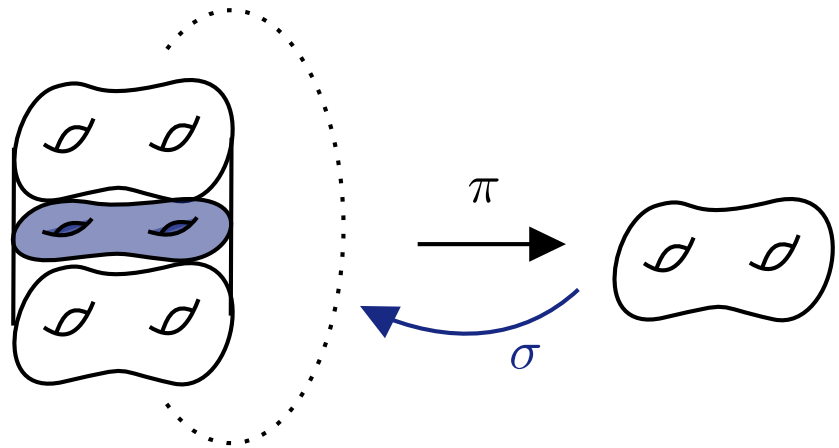
Haz trivial: $\Sigma \times \mathbb{S}^1$





Secciones globales:

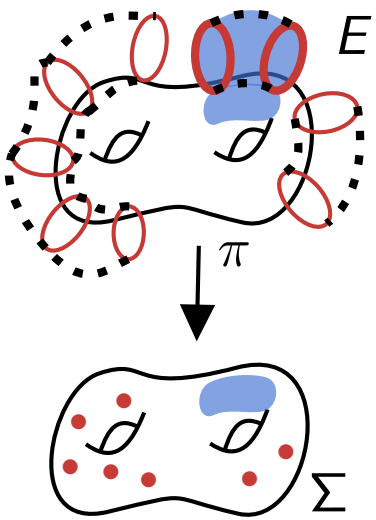
$$\sigma : \Sigma \to \Sigma \times \mathbb{S}^1 \qquad \pi \circ \sigma = \mathrm{id}_\Sigma.$$



Haz de círculos

Σ una superficie y E una 3-variedad.

Una función $\pi : E \to \Sigma$ sobreyectiva continua.



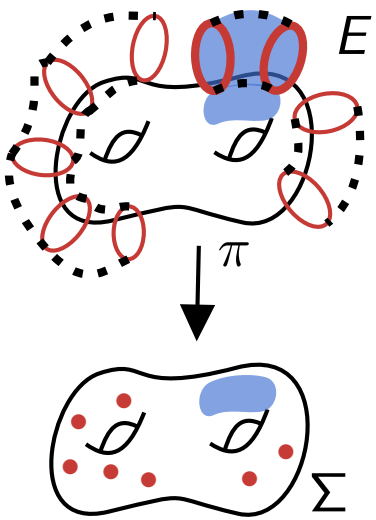
Haz de círculos

Σ una superficie y E una 3-variedad.

Una función $\pi : E \to \Sigma$ sobreyectiva continua.

- **Trivialidad local:** Σ se cubre por abiertos U

$$\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{S}^1$$

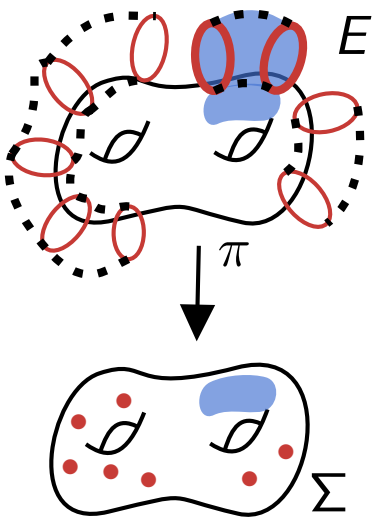


Haz de círculos

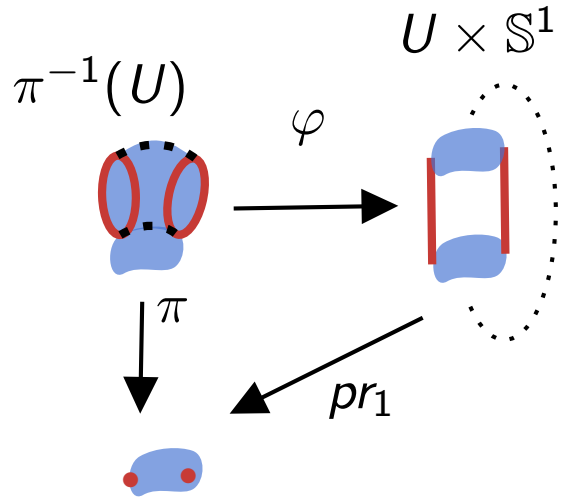
Σ una superficie y E una 3-variedad.

Una función $\pi : E \to \Sigma$ sobreyectiva continua.

- **Trivialidad local:** Σ se cubre por abiertos U



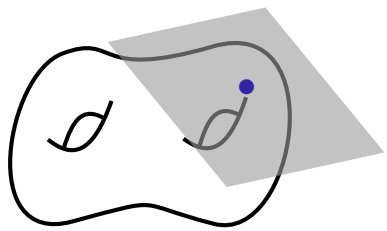
$$\pi^{-1}(U) \cong U \times \mathbb{S}^1$$



Haz tangente unitario

Si $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie suave su haz tangente es

$$T\Sigma := \left\{ (p, v) \in \Sigma \times \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{array}{l} v \text{ tangente a } \Sigma \\ \text{en } p \end{array} \right\}$$



$T\Sigma$

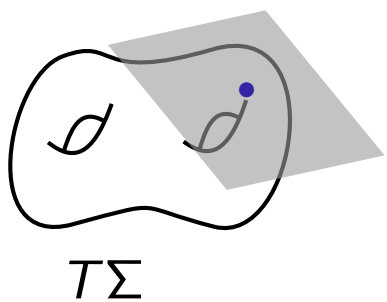
Haz tangente unitario

Si $\Sigma \subseteq \mathbb{R}^3$ superficie suave su haz tangente es

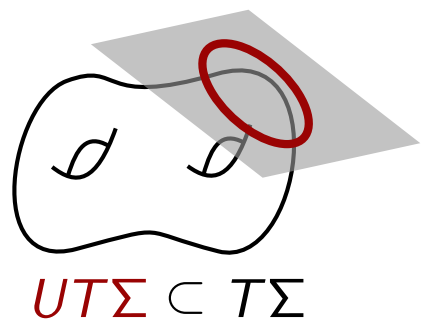
$$T\Sigma := \left\{ (p, v) \in \Sigma \times \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{array}{l} v \text{ tangente a } \Sigma \\ \text{en } p \end{array} \right\}$$

Haz tangente unitario $UT\Sigma$

$$UT\Sigma := \{(p, v) \in T\Sigma \mid \|v\| = 1\}.$$



$T\Sigma$



$UT\Sigma \subseteq T\Sigma$

Clase de Euler

- $e(E) \in H^2(\Sigma, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$,

Clase de Euler

- $e(E) \in H^2(\Sigma, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$,
- El *número de Euler*

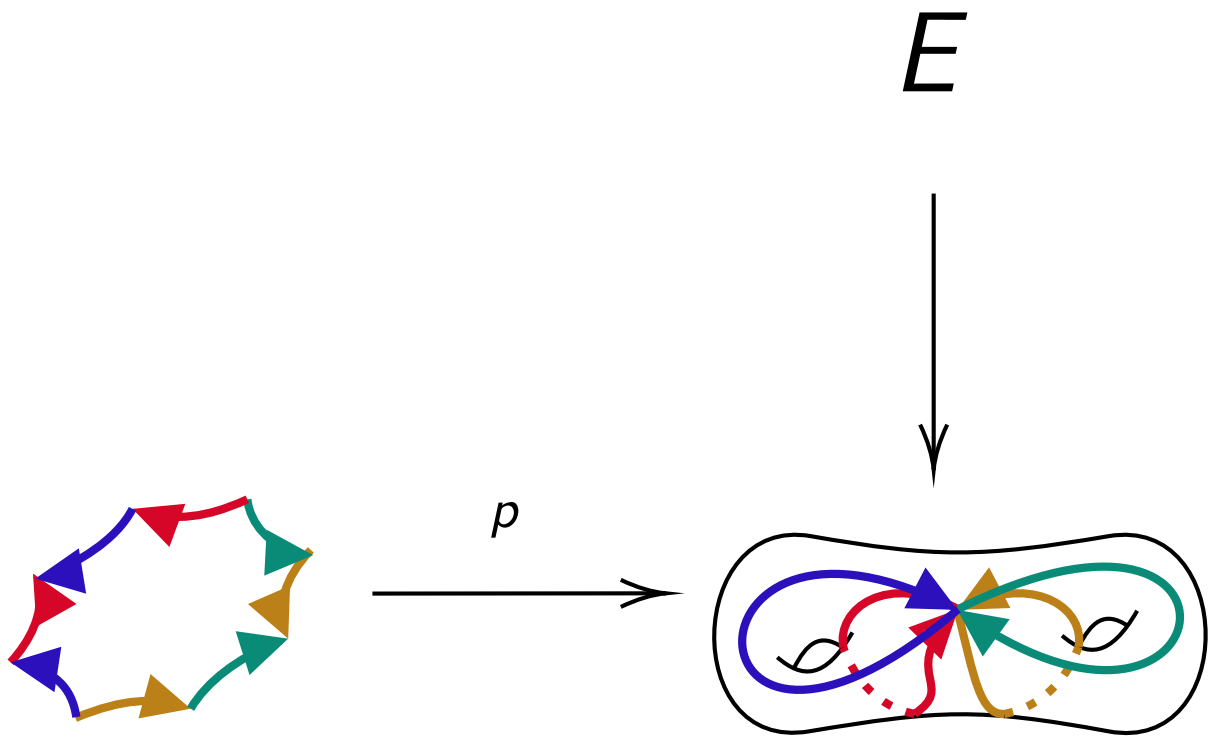
$$e(E)[\Sigma] \in \mathbb{Z}.$$

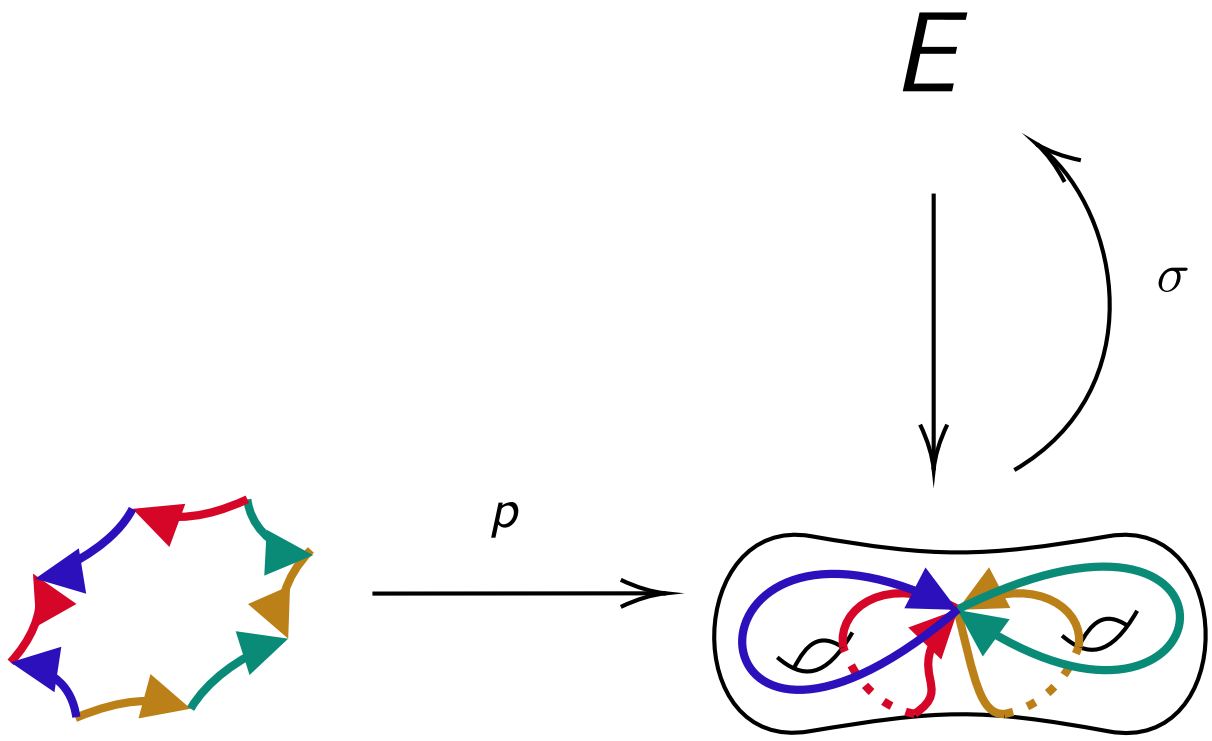
Clase de Euler

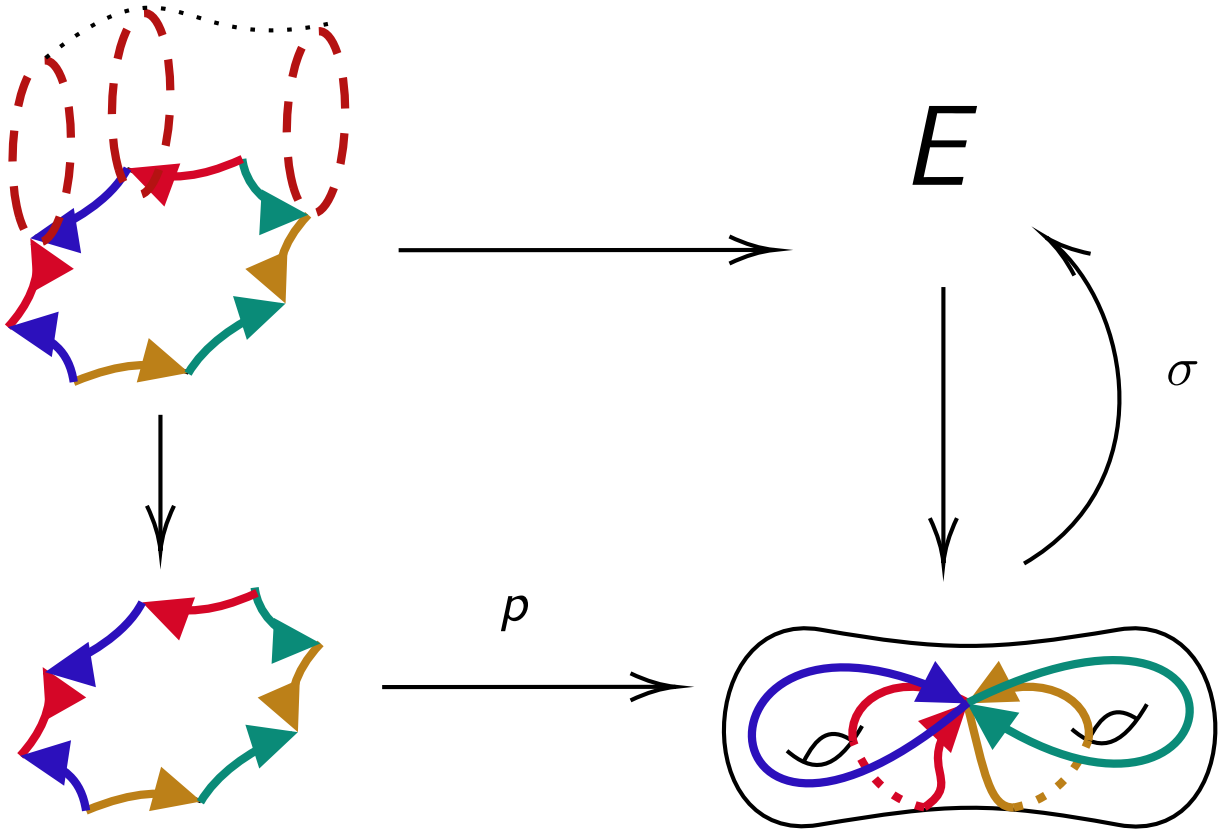
- $e(E) \in H^2(\Sigma, \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$,
- El *número de Euler*

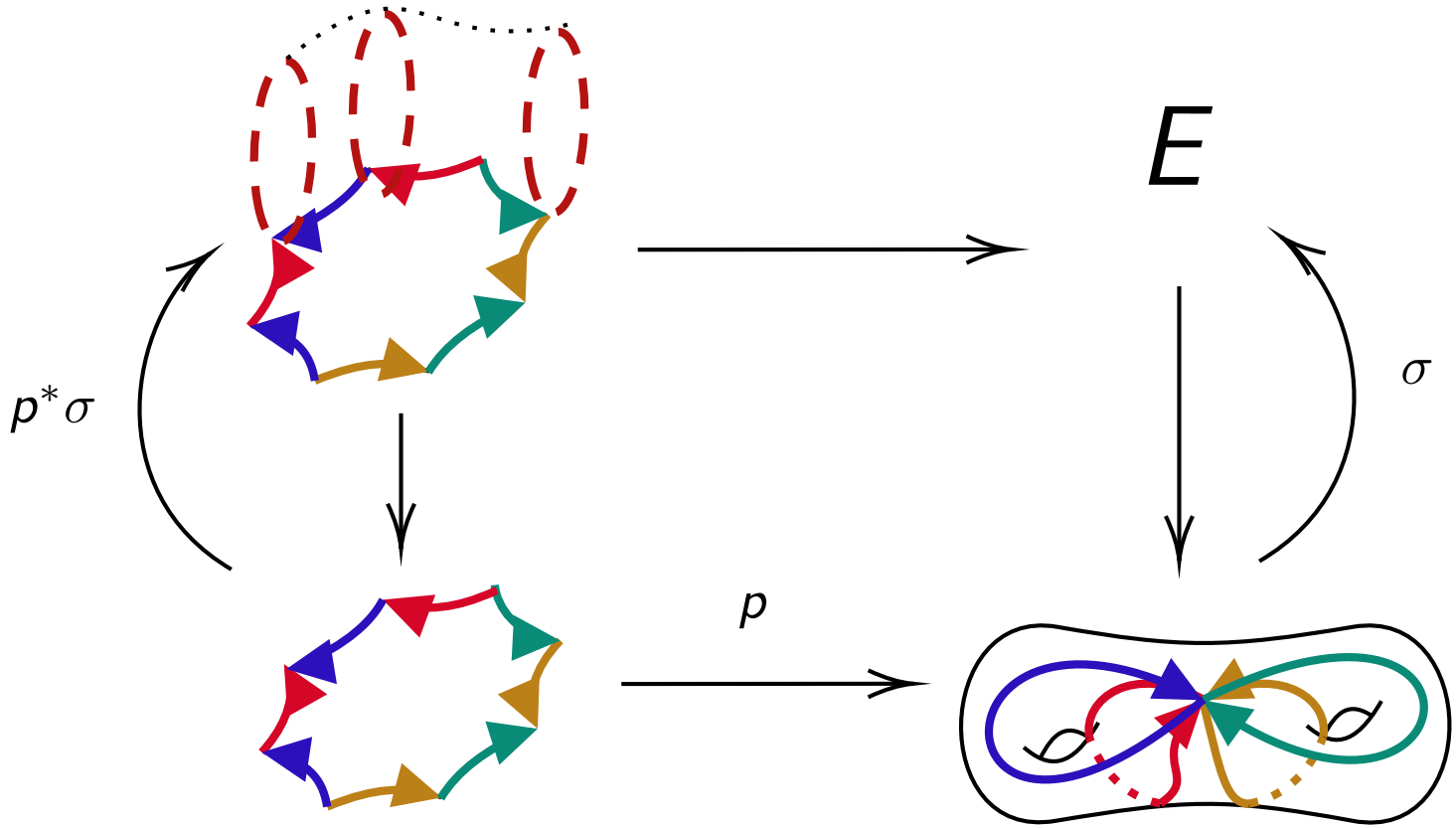
$$e(E)[\Sigma] \in \mathbb{Z}.$$

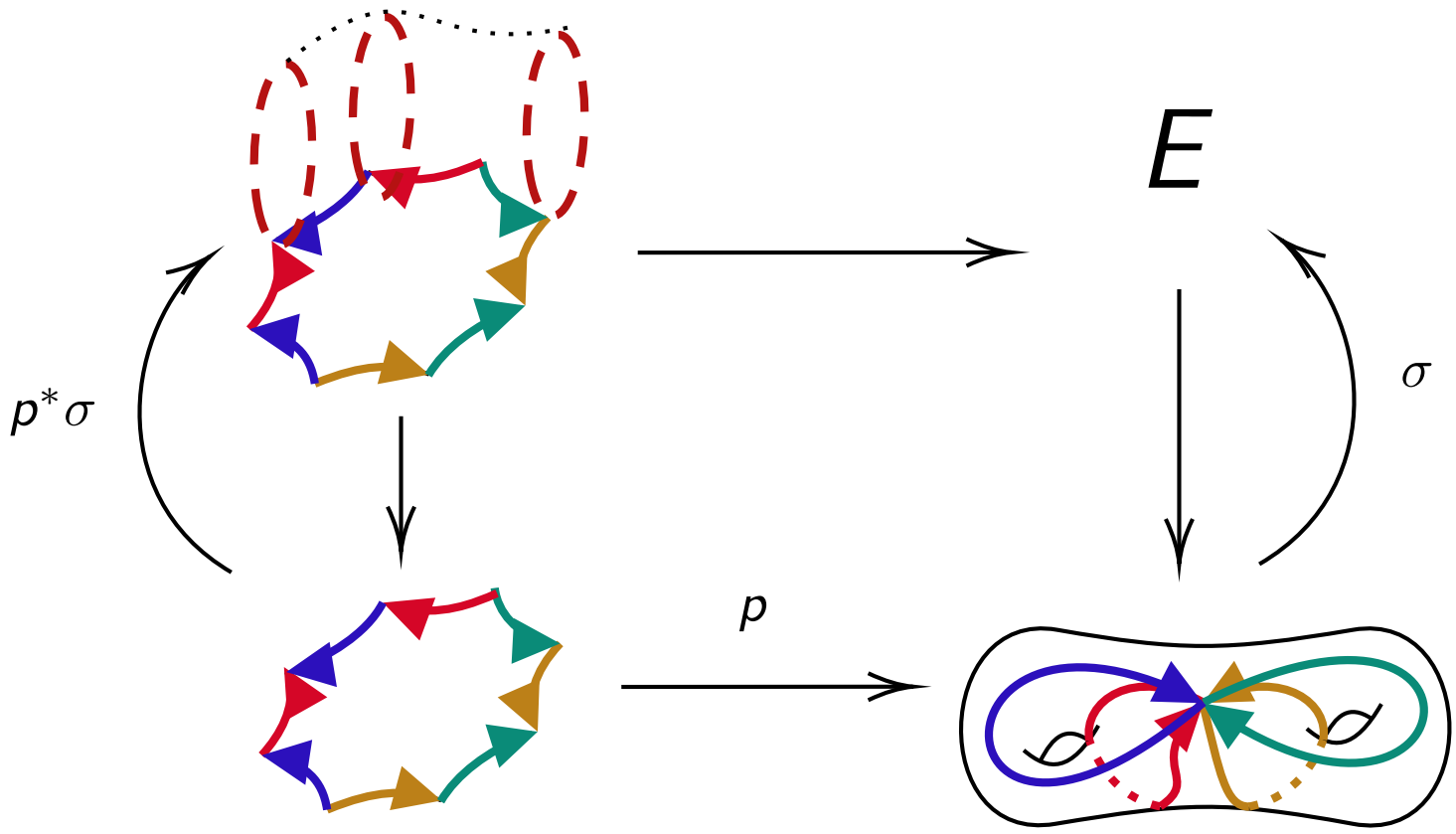
- Invariante completo de haces orientados de círculos.


E
p


E
σ
p


E
σ
p


E
$p^*\sigma$
σ
p



$e(E)[\Sigma] = \#\text{vueltas de } p^*\sigma$

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

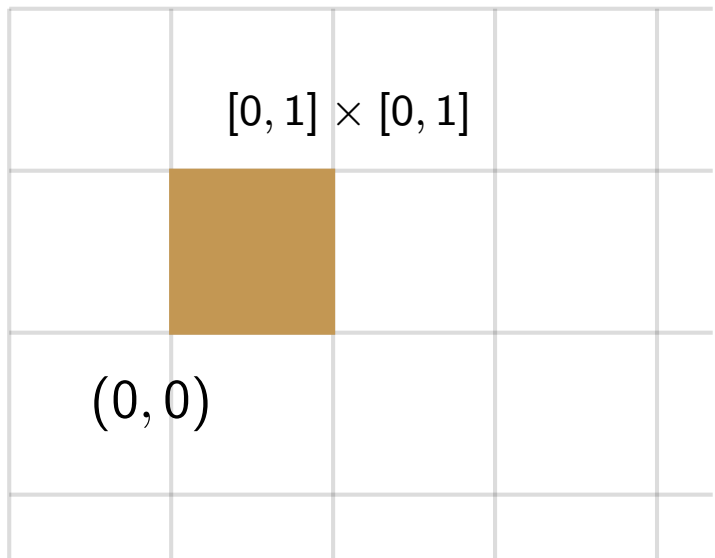
No realización de Nielsen

Referencias

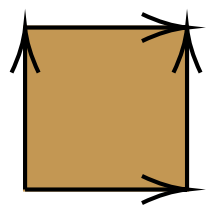
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\mathbb{R}^2$



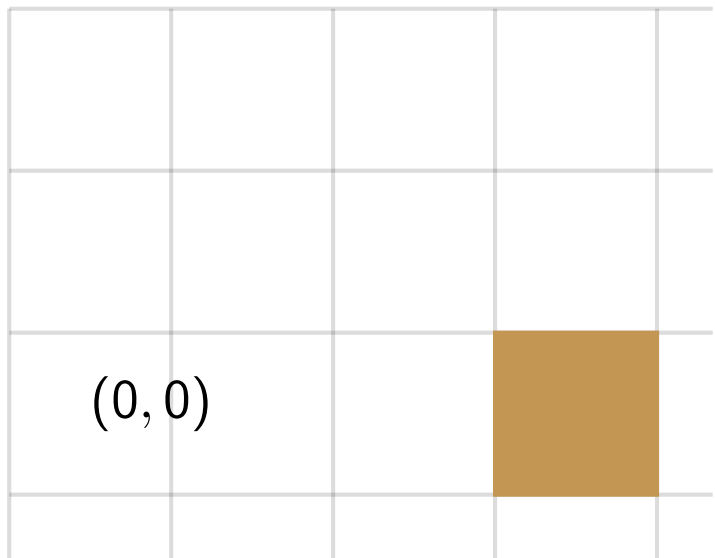
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

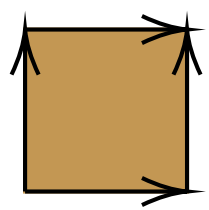
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\qquad\qquad$ $\mathbb{R}^2$



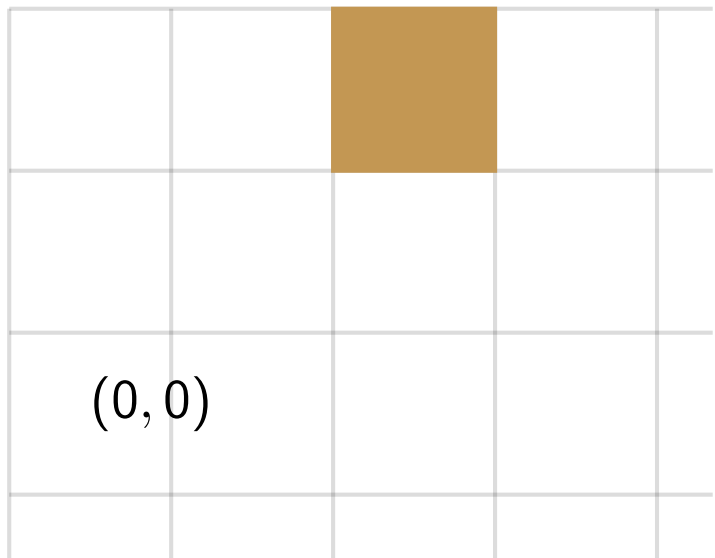
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

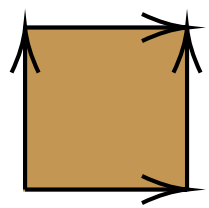
Acción en $\widetilde{\Sigma}$

$p : \widetilde{\Sigma} \to \Sigma$ el cubriente universal.

$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ $\mathbb{R}^2$



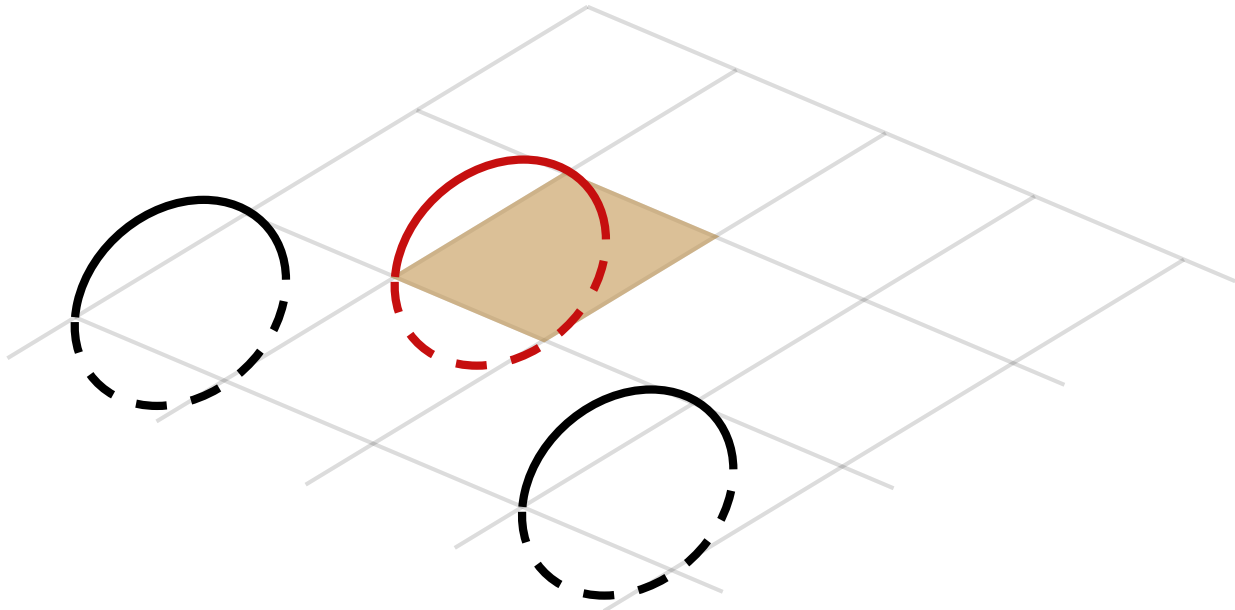
El cociente por la acción es el toro $\mathbb{T}$.

$\mathbb{R}^2/\pi_1(\mathbb{T}) \cong$  $\cong \mathbb{T}$

Acción en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

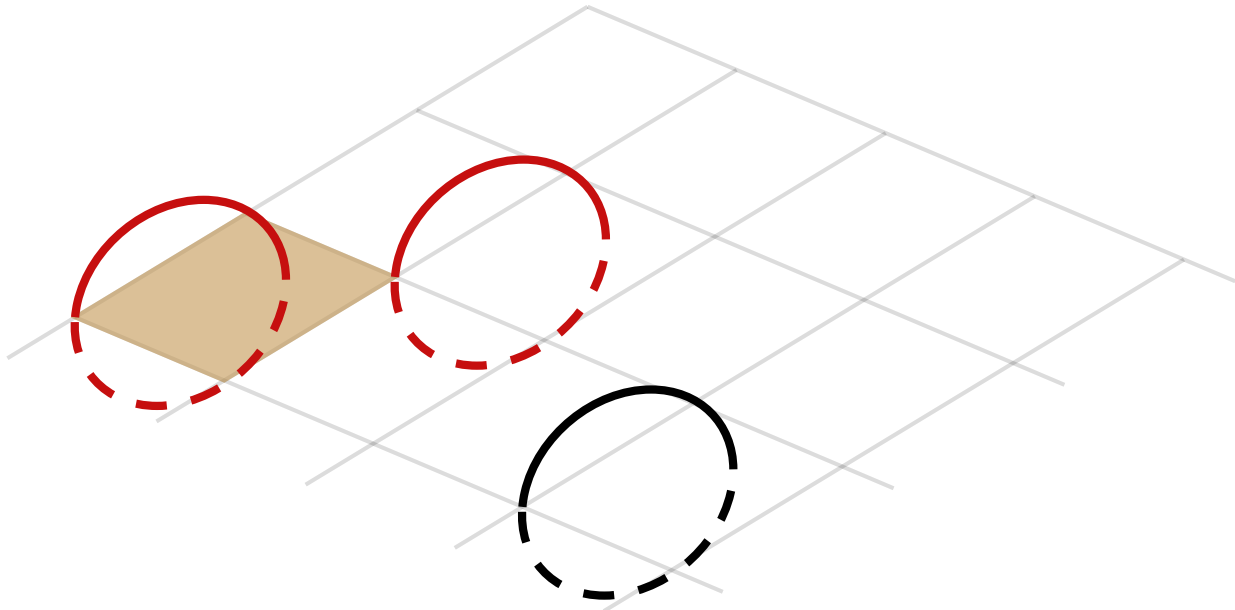
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Acción en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

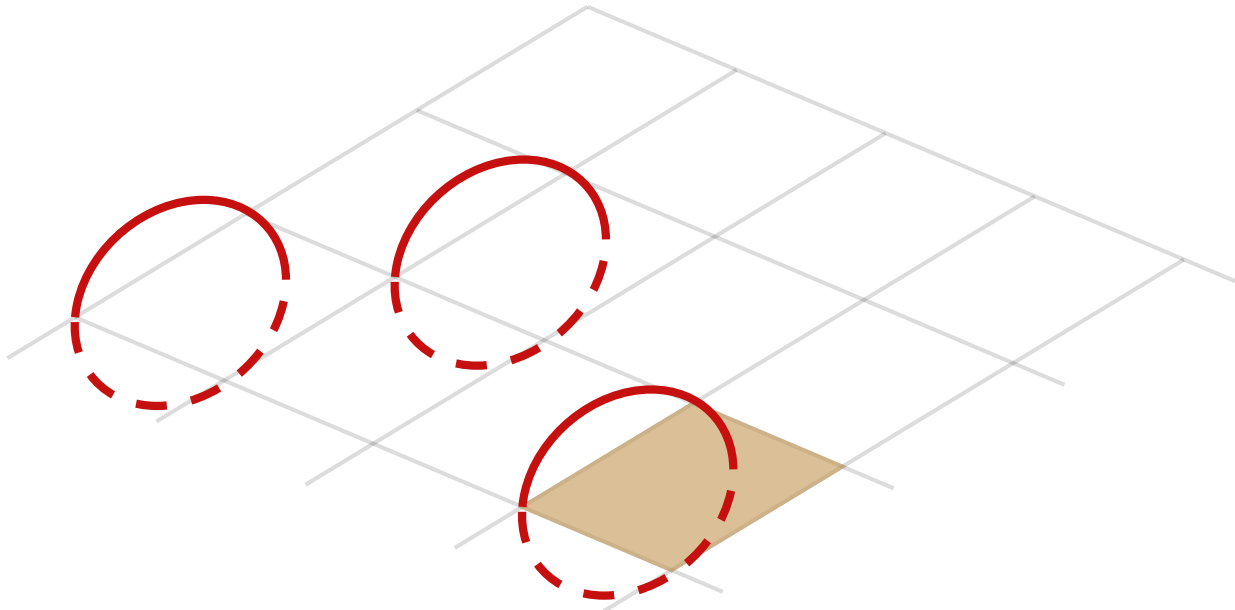
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Acción en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

$$\pi_1(\mathbb{T}) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$$

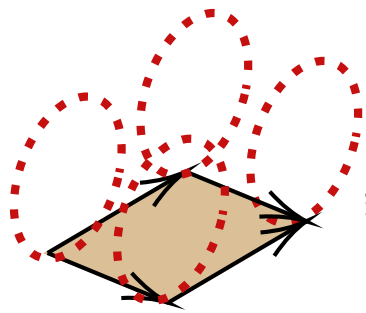
$$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$$



Acción en $\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1$

Y el cociente por la acción es

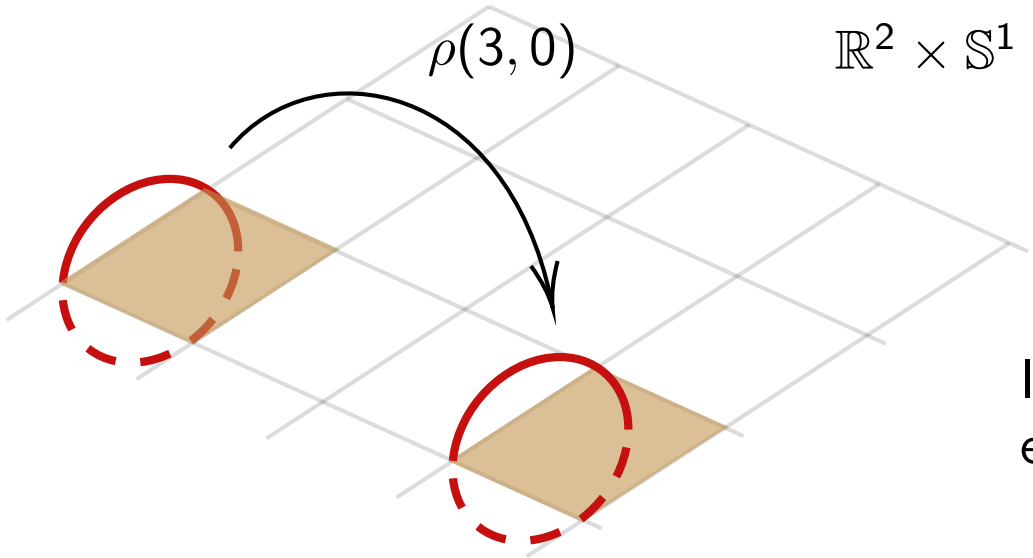
$$\frac{\tilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(\Sigma) \curvearrowright \tilde{\Sigma}} \cong$$



$$\cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

Acción torcida por $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$

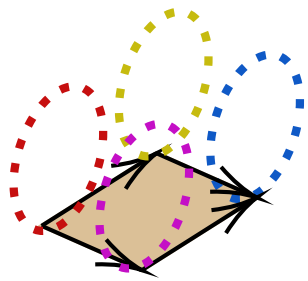
$\rho : \pi_1(\mathbb{T}) \longrightarrow \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$



$\mathbb{R}^2 \times \mathbb{S}^1$

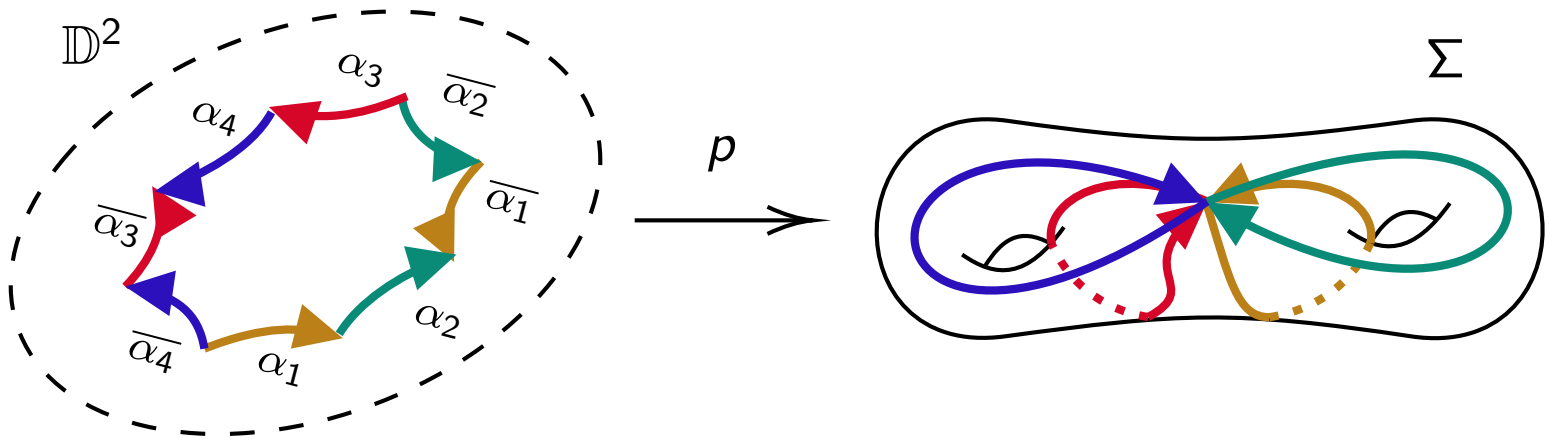
Identificaciones en la frontera

$\frac{\widetilde{\Sigma} \times \mathbb{S}^1}{\pi_1(\Sigma)} \cong$



$\cong E_\rho$

$$\pi_1(\Sigma) = \left\langle \alpha_1, \beta_1, \ldots, \alpha_g, \beta_g \;\middle|\; \prod_{i=1}^{g} [\alpha_i, \beta_i] \right\rangle$$



Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

$$\Gamma_i^\alpha \in p^{-1}(\rho(\alpha_i))$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

$$\Gamma_i^{\alpha} \in p^{-1}(\rho(\alpha_i)) \qquad \Gamma_i^{\beta} \in p(\rho(\beta_i)).$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

$$\Gamma_i^\alpha \in p^{-1}(\rho(\alpha_i)) \qquad \Gamma_i^\beta \in p(\rho(\beta_i)).$$

$$\prod_{i=1}^{g} \left[\Gamma_i^\alpha, \Gamma_i^\beta\right] \in \ker p$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

$$\Gamma_i^\alpha \in p^{-1}(\rho(\alpha_i)) \qquad \Gamma_i^\beta \in p(\rho(\beta_i)).$$

$$i_{\mathbb{Z}}^{-1}\left(\prod_{i=1}^{g}\left[\Gamma_i^\alpha, \Gamma_i^\beta\right]\right) \in \mathbb{Z}.$$

Fórmula de Milnor [Milnor, 1958].

$$\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$$

$$0 \to \underbrace{\pi_1(\mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1))}_{\mathbb{Z}} \xrightarrow{i_{\mathbb{Z}}} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^+(\mathbb{S}^1) \xrightarrow{p} \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1) \to \mathrm{id}$$

$$\Gamma_i^\alpha \in p^{-1}(\rho(\alpha_i)) \qquad \Gamma_i^\beta \in p(\rho(\beta_i)).$$

$$e(E_\rho)[\Sigma] = i_{\mathbb{Z}}^{-1}\left(\prod_{i=1}^{g}\left[\Gamma_i^\alpha, \Gamma_i^\beta\right]\right) \in \mathbb{Z}.$$

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R})$

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$,

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces

$$E_\rho \cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces

$$E_\rho \cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

$p^{-1}(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R}))$

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces

$$E_\rho \cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

$p^{-1}(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})) = \{\textit{traslaciones}\} \cong \mathbb{R}$

Ejemplo

Si $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{SO}_2(\mathbb{R}) \leq \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$, entonces

$$E_\rho \cong \Sigma \times \mathbb{S}^1$$

$p^{-1}(\mathrm{SO}_2(\mathbb{R})) = \{\textit{traslaciones}\} \cong \mathbb{R}$ abeliano

$$\left[\Gamma_i^\alpha, \Gamma_i^\beta\right] = 0.$$

Grupo cubriente universal

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1) := \left\{ f \in \mathrm{Homeo}^{+}(\mathbb{R}) \,|\quad f(x+1) = f(x) + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \right\}$$

Grupo cubriente universal

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1) := \left\{ f \in \mathrm{Homeo}^{+}(\mathbb{R}) \mid \quad f(x+1) = f(x) + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{array}{c} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1) \\ \downarrow p \\ \mathrm{Homeo}^{+}(\mathbb{S}^1) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{p(f)} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

Grupo cubriente universal

$$\widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1) := \left\{ f \in \mathrm{Homeo}^{+}(\mathbb{R}) \mid \quad f(x+1) = f(x) + 1 \quad \forall x \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{array}{c} \widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1) \\ \downarrow p \\ \mathrm{Homeo}^{+}(\mathbb{S}^1) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \xrightarrow{f} & \mathbb{R} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ \mathbb{S}^1 & \xrightarrow{p(f)} & \mathbb{S}^1 \end{array}$$

- **Convexidad:** si $f, g \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1)$, para todo $s \in [0,1]$

$$s \cdot f + (1-s) \cdot g \in \widetilde{\mathrm{Homeo}}^{+}(\mathbb{S}^1).$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

Σ *cerrada orientable de género* g *y* $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$,

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

Σ *cerrada orientable de género* g *y* $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$,

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Ojo. La cota máxima se alcanza con el haz tangente unitario.

$$e(UT\Sigma)[\Sigma] = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

Σ *cerrada orientable de género* g *y* $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$,

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Ojo. La cota máxima se alcanza con el haz tangente unitario.

$$e(UT\Sigma)[\Sigma] = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Theorem

Si todo $\rho[\gamma]$ *conmuta con* $\mathbf{a}(\theta) = -\theta$ *entonces*

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} g-1 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Desigualdad de Milnor-Wood

Teorema ([Wood, 1971])

Σ *cerrada orientable de género* g *y* $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$,

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} 2g-2 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Ojo. La cota máxima se alcanza con el haz tangente unitario.

$$e(UT\Sigma)[\Sigma] = \chi(\Sigma) = 2 - 2g.$$

Theorem

Si todo $\rho[\gamma]$ *conmuta con* $\mathbf{a}(\theta) = -\theta$ *entonces*

$$|e(E_\rho)[\Sigma]| \leq \begin{cases} g-1 & \text{si } g > 0 \\ 0 & \text{si } g = 0. \end{cases}$$

Ejemplo. $\rho : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{GL}_2^+(\mathbb{R}) \to \mathrm{Homeo}^+(\mathbb{S}^1)$.

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

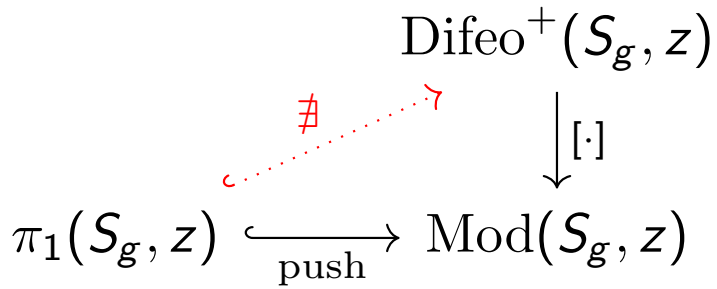
No realización de Nielsen

Referencias

No levantamiento

Teorema (Bestvina, Church, Souto, 2013)

Σ cerrada orientable de género $g \geq 2$ y $z \in \Sigma$. no existe un levantamiento



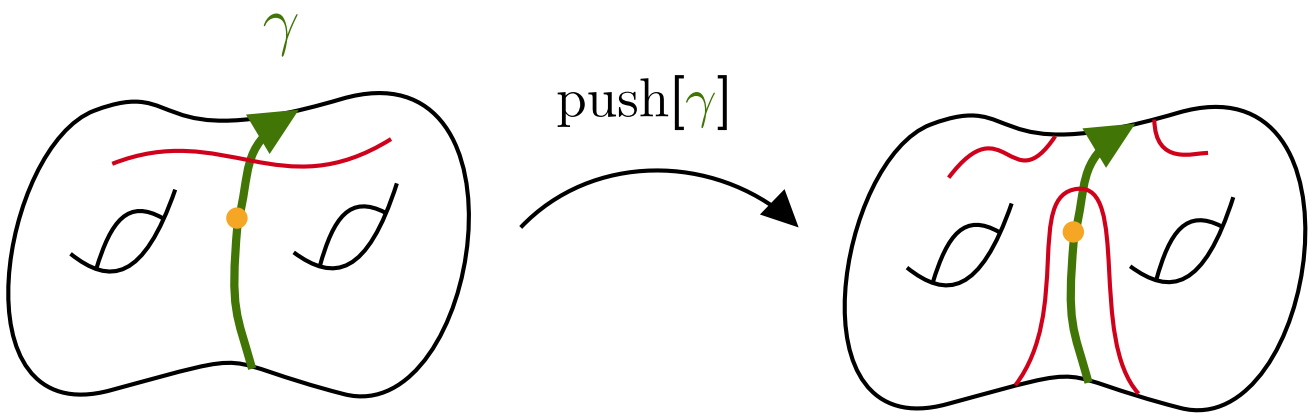
[Bestvina et al., 2013].

No levantamiento

Teorema (Bestvina, Church, Souto, 2013)

Σ cerrada orientable de género $g \geq 2$ y $z \in \Sigma$. no existe un levantamiento

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{Difeo}^+(S_g, z) \\ & \nexists \nearrow & \downarrow [\cdot] \\ \pi_1(S_g, z) & \xhookrightarrow[\text{push}]{} & \mathrm{Mod}(S_g, z) \end{array}$$

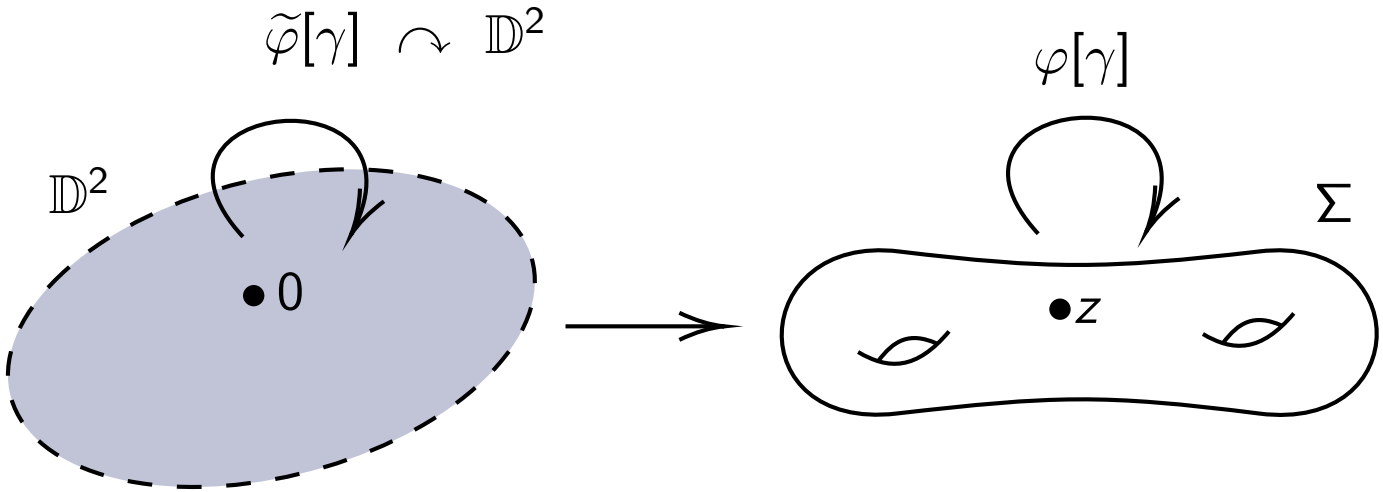


[Bestvina et al., 2013].

Demostración por contradicción

Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

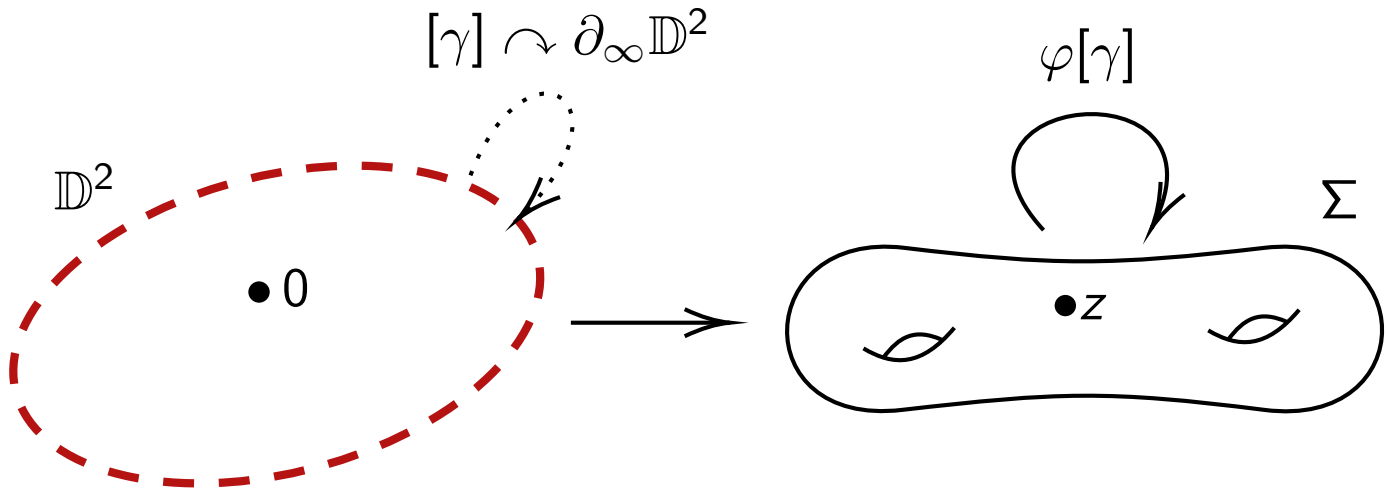
Cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ se levanta a un difeo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando 0.



Demostración por contradicción

Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

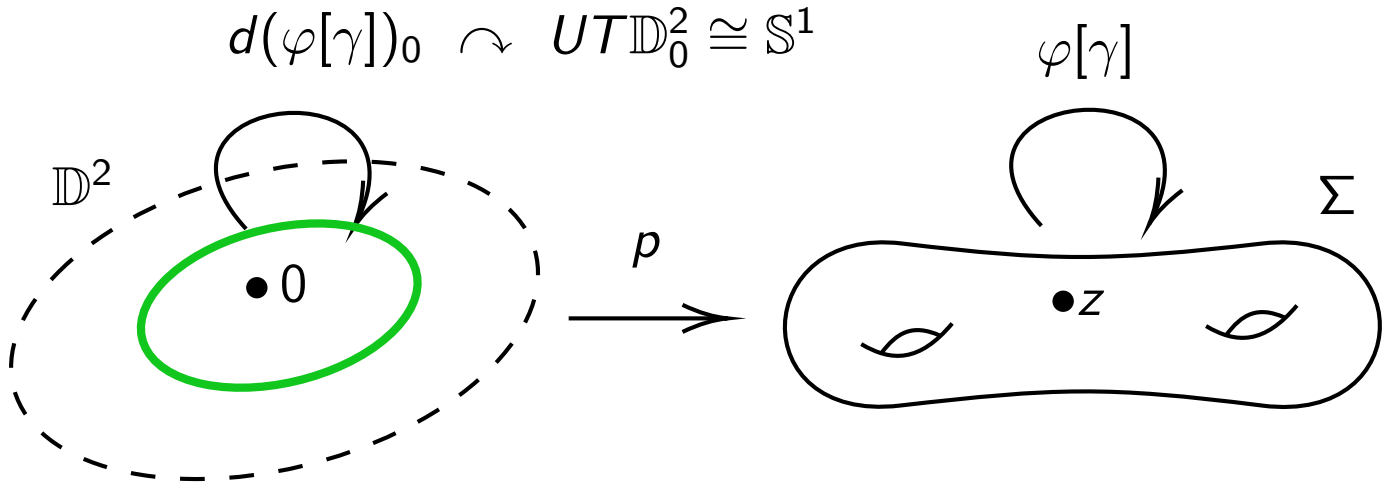
Cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ se levanta a un difeo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando 0.



Demostración por contradicción

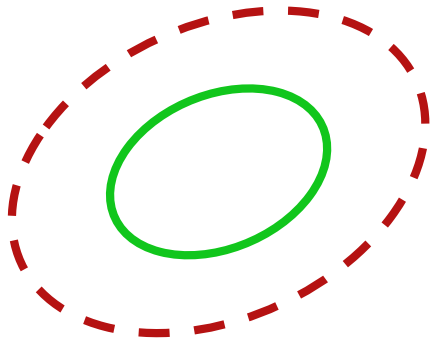
Supongamos que sí hay un levantamiento $\Phi : \pi_1(\Sigma) \to \mathrm{Difeo}^+(\Sigma)$.

Cada $\Phi(\gamma) : \Sigma \to \Sigma$ se levanta a un difeo $\widetilde{\Phi}(\gamma) : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ fijando 0.



¿Cuál es la contradicción?

$\pi_1(\Sigma) \overset{\tilde{\Phi}}{\curvearrowright} \mathbb{A}$

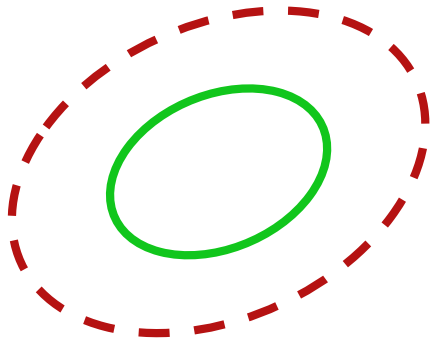


$\rightsquigarrow e(UT\Sigma) = 2g - 2$

$\rightsquigarrow \left| e\left(E_\rho^{\mathrm{GL}}\right) \right| \leq g - 1$

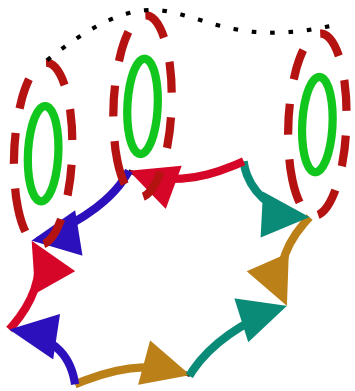
¿Cuál es la contradicción?

$\pi_1(\Sigma) \overset{\tilde{\Phi}}{\curvearrowright} \mathbb{A}$



$\rightsquigarrow e(UT\Sigma) = 2g-2$

$\rightsquigarrow \left|e\left(E_\rho^{\mathrm{GL}}\right)\right| \leq g-1$

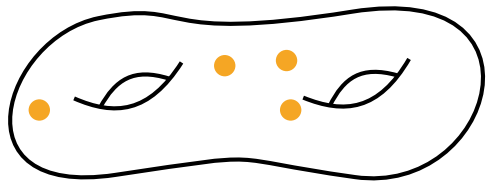


Clase de Euler

$$\sigma : \Sigma^{(1)} \to E_{\mathbb{A}}$$

$$\#\text{ vueltas } \mathbb{S}^1 = \#\text{ vueltas } \mathbb{S}^1 = \#\text{ vueltas } \mathbb{A}$$

No levantamiento general



Teorema (Bestvina, Church, Souto 2013)

Σ *cerrada orientable de género* $g \geq 2$ *y* $\mathbf{z} = \{z_1, \ldots, z_k\} \subseteq \Sigma$. *Entonces*

$$1 \to \mathrm{Difeo}_0(\Sigma, \mathbf{z}) \to \mathrm{Difeo}(\Sigma, \mathbf{z}) \to \mathrm{Mod}(\Sigma, \mathbf{z}) \to 1$$

no se escinde.

[Bestvina et al., 2013].

Gracias :)

Mapping Class Group y el problema de Realización de Nielsen

Haces de círculos y la clase de Euler

Desigualdad de Milnor-Wood

No realización de Nielsen

Referencias

Referencias I



Bestvina, M., Church, T., and Souto, J. (2013).

Some groups of mapping classes not realized by diffeomorphisms.

Comment. Math. Helv., 88(1):205–220.



Birman, J. S., Lubotzky, A., and McCarthy, J. (1983).

Abelian and solvable subgroups of the mapping class groups.

Duke Math. J., 50(4):1107–1120.



Colin, N. and Xicoténcatl, M. A. (2024).

The Nielsen realization problem for non-orientable surfaces.

Topology Appl., 353:Paper No. 108957, 13.



Franks, J. and Handel, M. (2009).

Global fixed points for centralizers and Morita's theorem.

Geom. Topol., 13(1):87–98.



Kerckhoff, S. P. (1983).

The Nielsen realization problem.

Ann. of Math. (2), 117(2):235–265.



Markovic, V. (2007).

Realization of the mapping class group by homeomorphisms.

Invent. Math., 168(3):523–566.

Referencias II



Markovic, V. and Saric, D. (2008).

The mapping class group cannot be realized by homeomorphisms.



Milnor, J. (1958).

On the existence of a connection with curvature zero.

Comment. Math. Helv., 32:215–223.



Morita, S. (2001).

Geometry of characteristic classes, volume 199 of *Translations of Mathematical Monographs*.

American Mathematical Society, Providence, RI.

Translated from the 1999 Japanese original, Iwanami Series in Modern Mathematics.



Munkres, J. (1960).

Obstructions to the smoothing of piecewise-differentiable homeomorphisms.

Ann. of Math. (2), 72:521–554.



Nielsen, J. (1943).

Abbildungsklassen endlicher Ordnung.

Acta Math., 75:23–115.



Whitehead, J. H. C. (1961).

Manifolds with transverse fields in euclidean space.

Ann. of Math. (2), 73:154–212.

Referencias III



Wood, J. W. (1971).

Bundles with totally disconnected structure group.

Comment. Math. Helv., 46:257–273.